

材料力学 AY2024 解答例

符号規約：軸力・応力は引張りを正とする．はりの座標 x は固定端 A から右向きにとり，たわみ v は下向きを正とする．たわみの基礎式は $EI \frac{d^2 v}{dx^2} = M(x)$ を用い，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とする．丸棒の断面二次モーメントを $I = \frac{\pi d^4}{64}$ ，断面二次極モーメントを $J = \frac{\pi d^4}{32}$ とする．

[I]

図 1 に示すように，断面積 $2A$ ，縦弾性係数 E ，長さ L の棒①と，断面積 A ，縦弾性係数 $3E$ ，長さ $2L$ の棒②からなる段付き棒の上端が天井に固定され，下端に受皿が取り付けられている．図 1 (a) では質量 m のリング状のおもりを受皿の上に静置した場合，図 1 (b) では同じおもりを h の位置まで持ち上げて静かに落下させた場合を考える．各棒・受皿の重さは無視し，重力加速度を g とする．

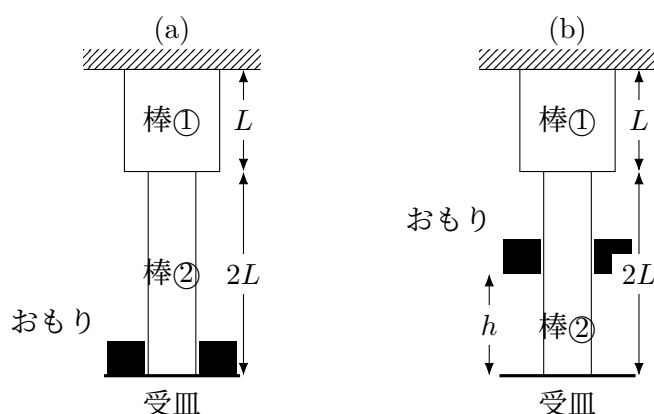


図 1

- (1) 図 1 (a) で棒①と棒②に生じる応力 σ_1, σ_2 を求めよ．
- (2) 図 1 (a) で段付き棒全体の伸び λ を求めよ．
- (3) 図 1 (b) で生じる最大応力 σ'_1, σ'_2 について，位置エネルギーとひずみエネルギーの間に成立する関係を σ'_1, σ'_2 で示せ．
- (4) 図 1 (b) の最大応力 σ'_1, σ'_2 を求めよ．

解答

(1) 2 本の棒は直列に接続され，おもりの重さ $W = mg$ を共通の軸力として受ける（引張）．各棒の応力は軸力を断面積で割って

$$\sigma_1 = \frac{mg}{2A}, \quad \sigma_2 = \frac{mg}{A}.$$

$$\boxed{\sigma_1 = \frac{mg}{2A}, \quad \sigma_2 = \frac{mg}{A}}$$

検算：軸力は $\sigma_1 \cdot 2A = mg$, $\sigma_2 \cdot A = mg$ でいずれも mg に等しい .

(2) 各棒の伸びは $\delta = \frac{N\ell}{(\text{断面積}) \times (\text{縦弾性係数})}$ で与えられる.

$$\lambda_1 = \frac{mgL}{2AE}, \quad \lambda_2 = \frac{mg(2L)}{A(3E)} = \frac{2mgL}{3AE}.$$

全体の伸びは両者の和で

$$\lambda = \frac{mgL}{2AE} + \frac{2mgL}{3AE} = \left(\frac{3}{6} + \frac{4}{6}\right) \frac{mgL}{AE}.$$

$$\boxed{\lambda = \frac{7mgL}{6AE}}$$

検算： $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$.

(3) 落下衝撃では, おもりが受皿に達してから段付き棒が最大変形 λ' を生じるまでの間, おもりは合計 $h + \lambda'$ だけ降下する. このとき失われる位置エネルギー $mg(h + \lambda')$ が, 段付き棒に蓄えられるひずみエネルギー U に等しい.

2本の棒は共通の軸力を受けるから $\sigma'_1 \cdot 2A = \sigma'_2 \cdot A$, すなわち

$$\sigma'_2 = 2\sigma'_1.$$

最大変形は各棒のひずみ $\times$ 長さの和であり

$$\lambda' = \frac{\sigma'_1}{E} L + \frac{\sigma'_2}{3E} (2L) = \frac{\sigma'_1 L}{E} + \frac{2\sigma'_1 L}{3E}.$$

ひずみエネルギーは各棒で $U = \frac{\sigma'^2}{2(\text{縦弾性係数})} \times (\text{体積})$ より

$$U = \frac{\sigma_1'^2}{2E} (2AL) + \frac{\sigma_2'^2}{2(3E)} (A \cdot 2L) = \frac{\sigma_1'^2 AL}{E} + \frac{\sigma_2'^2 AL}{3E}.$$

したがって成立する関係は

$$\boxed{mg\left(h + \frac{\sigma'_1 L}{E} + \frac{2\sigma'_1 L}{3E}\right) = \frac{\sigma_1'^2 AL}{E} + \frac{\sigma_2'^2 AL}{3E}}$$

(4) (3) の関係に $\sigma'_2 = 2\sigma'_1$ を代入する.

$$\lambda' = \frac{\sigma'_1 L}{E} + \frac{2(2\sigma'_1)L}{3E} = \frac{7\sigma'_1 L}{3E}, \quad U = \frac{\sigma_1'^2 AL}{E} + \frac{(2\sigma'_1)^2 AL}{3E} = \frac{7\sigma_1'^2 AL}{3E}.$$

エネルギー保存 $mg(h + \lambda') = U$ は

$$mg\left(h + \frac{7\sigma'_1 L}{3E}\right) = \frac{7\sigma_1'^2 AL}{3E} \implies A\sigma_1'^2 - mg\sigma'_1 - \frac{3Emgh}{7L} = 0.$$

$\sigma'_1 > 0$ の根をとると

$$\sigma'_1 = \frac{mg + \sqrt{(mg)^2 + \frac{12AE mgh}{7L}}}{2A} = \frac{mg}{2A} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{12AEh}{7mgL}}\right).$$

$$\sigma'_1 = \frac{mg}{2A} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{12AEh}{7mgL}} \right), \quad \sigma'_2 = 2\sigma'_1 = \frac{mg}{A} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{12AEh}{7mgL}} \right)$$

検算：衝撃応力は静的応力 $\sigma_1 = \frac{mg}{2A}$ に衝撃係数 $\left(1 + \sqrt{1 + 2h/\lambda} \right)$ を乗じたものに等しい。
 ここで静たわみは (2) の $\lambda = \frac{7mgL}{6AE}$ で, $\frac{2h}{\lambda} = \frac{12AEh}{7mgL}$ となり上式の根号内と一致する .

〔II〕

図 2 のように, 点 A で固定された長さ $2L$ の丸棒 (直径 d) の中央点 C に曲げモーメント M_C , 端点 B に集中荷重 P とトルク T_B が作用している. 丸棒の縦弾性係数を E , 横弾性係数を G とする. 点 D は A から $L/2$ の位置にある.

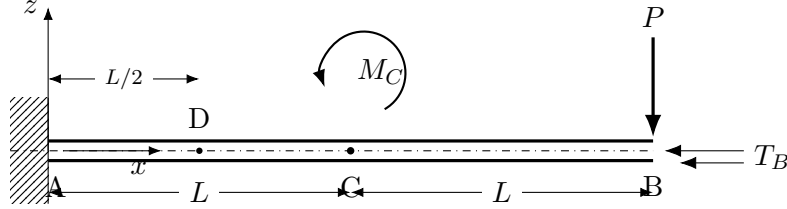
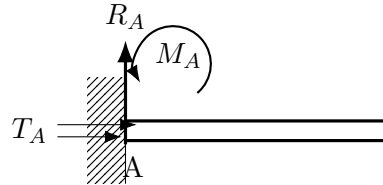


図 2

- (1) 固定端 A の支持力 R_A , 支持モーメント M_A , 支持トルク T_A を図示し, それぞれ求めよ.
- (2) A から x の位置の曲げモーメント M とトルク T を求めよ.
- (3) A から $L/2$ の点 D の $z = d/2$ における $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ を求めよ.
- (4) 自由端 B のたわみ δ_B とねじれ角 ψ_B を求めよ.
- (5) $\delta_B = 0$ とする曲げモーメント M_C を求めよ.

解答

(1) 丸棒を片持ちはりとしみなす. 鉛直方向の力のつり合いより支持力は $R_A = P$ (上向き). ねじりについては, トルクは B から A まで一様に伝わるので支持トルクは $T_A = T_B$. 曲げモーメントのつり合い (A まわり) は, P が距離 $2L$ で生む $2PL$ と M_C を支持モーメント M_A が受け持つので $M_A + M_C = 2PL$ となる.



$$R_A = P \text{ (上向き)}, \quad M_A = 2PL - M_C, \quad T_A = T_B$$

検算: A まわりの曲げモーメントのつり合い $M_A + M_C - 2PL = (2PL - M_C) + M_C - 2PL = 0$.

(2) トルクは B のトルクが全長に一様に伝わるので

$$T(x) = T_B \quad (0 \leq x \leq 2L).$$

曲げモーメントは断面の右側にある荷重から求める. M_C は C ($x = L$) で作用するから区間で分ける.

区間 CB ($L \leq x \leq 2L$): 右側には P のみがあり, 下向き荷重なので

$$M(x) = -P(2L - x).$$

区間 AC ($0 \leq x < L$): 右側に P と M_C があり

$$M(x) = -P(2L - x) + M_C.$$

$$T(x) = T_B, \quad M(x) = \begin{cases} -P(2L - x) + M_C & (0 \leq x < L) \\ -P(2L - x) & (L \leq x \leq 2L) \end{cases}$$

検算： $M(2L) = 0$ （自由端 B で 0）, $M(0) = M_C - 2PL = -M_A$ （支持モーメントに符号反転で一致）.

(3) 点 D は $x = L/2$ で区間 AC にあるから

$$M_D = M\left(\frac{L}{2}\right) = -P\left(2L - \frac{L}{2}\right) + M_C = M_C - \frac{3PL}{2}.$$

最外縁 $z = d/2$ の曲げ応力は $\sigma_x = \frac{M_D(d/2)}{I}$, $I = \frac{\pi d^4}{64}$ より

$$\sigma_x = \frac{M_D(d/2)}{\pi d^4/64} = \frac{32M_D}{\pi d^3} = \frac{32}{\pi d^3} \left(M_C - \frac{3PL}{2} \right).$$

軸方向のみの曲げなので軸直交方向には垂直応力が生じず $\sigma_y = 0$. セン断応力はトルクによるねじり応力で, $\tau = \frac{T_B(d/2)}{J}$, $J = \frac{\pi d^4}{32}$ より（最外縁では横荷重 P による曲げせん断応力は 0）

$$\tau_{xy} = \frac{T_B(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{16T_B}{\pi d^3}.$$

$$\sigma_x = \frac{32}{\pi d^3} \left(M_C - \frac{3PL}{2} \right), \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{16T_B}{\pi d^3}$$

検算： $\sigma_x = \frac{32M_C}{\pi d^3} - \frac{48PL}{\pi d^3}$, ねじり応力は曲げ応力の係数 $32/\pi d^3$ の半分 $16/\pi d^3$ （ $J = 2I$ による）で整合.

(4) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x)$ を区間ごとに積分する. 境界条件は固定端 A で $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$.

区間 AC ($M = Px + M_C - 2PL$):

$$EI v'_1 = \frac{P}{2}x^2 + (M_C - 2PL)x, \quad EI v_1 = \frac{P}{6}x^3 + \frac{M_C - 2PL}{2}x^2.$$

区間 CB ($M = Px - 2PL$):

$$EI v'_2 = \frac{P}{2}x^2 - 2PLx + C_3, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 + C_3x + C_4.$$

接続条件 $v'_1(L) = v'_2(L)$, $v_1(L) = v_2(L)$ より

$$C_3 = M_C L, \quad C_4 = -\frac{M_C L^2}{2}.$$

自由端 B ($x = 2L$) では

$$EI v_2(2L) = \frac{P}{6}(2L)^3 - PL(2L)^2 + M_C L(2L) - \frac{M_C L^2}{2} = \frac{3M_C L^2}{2} - \frac{8PL^3}{3}.$$

v は下向きを正にとったから, 下向きのたわみ δ_B は上式の符号を反転して

$$\delta_B = \frac{1}{EI} \left(\frac{8PL^3}{3} - \frac{3M_C L^2}{2} \right) \text{ (下向き正)}$$

ねじれ角は $\psi_B = \frac{T_B(2L)}{GJ}$, $J = \frac{\pi d^4}{32}$ より

$$\psi_B = \frac{2T_B L}{GJ} = \frac{64 T_B L}{\pi G d^4}$$

検算: $M_C = 0$ のとき $\delta_B = \frac{8PL^3}{3EI} = \frac{P(2L)^3}{3EI}$ となり, 長さ $2L$ の片持ちはり先端集中荷重のたわみ公式に一致する .

(5) $\delta_B = 0$ より

$$\frac{8PL^3}{3} - \frac{3M_C L^2}{2} = 0 \implies M_C = \frac{8PL^3}{3} \cdot \frac{2}{3L^2}.$$

$$M_C = \frac{16PL}{9}$$

検算: $\frac{3}{2} \cdot \frac{16PL}{9} L^2 = \frac{8PL^3}{3}$ となり P による下向きたわみを打ち消す .